GUIDE MASTER D'ARCHITECTURE ET DE RÉVISION : PLATEFORME DIGITAL ORSEC

Système d'Information et de Gestion Opérationnelle des Secours (EMIS / مخطط تنظيم النجدة الرقمي) Conforme à la Législation Algérienne

CADRE ET OBJECTIF DU DOCUMENT

Résumé Exécutif : Ce document constitue le guide de référence complet, exhaustif et rigoureux pour la numérisation du plan d'Organisation des Secours (ORSEC / مخطط تنظيم النجدة) en Algérie [2, 15, 60]. Il est conçu pour servir de manuel d'architecture de révision pour le chef de projet et de guide explicatif accessible et détaillé pour l'ensemble des 7 membres de l'équipe d'ingénierie. Il intègre l'ensemble des fondements juridiques (Loi 24-04 [2], Décrets 25-63 [15], 25-61 [16], 25-62 [15], 06-198 [120]), la distinction stratégique/tactique entre PCF et PCO, l'analyse approfondie des 13 modules d'intervention [32, 61], le modèle de découplage temporel des rôles, la spécification des 6 interfaces écrans, le traitement complet de 8 cas limites majeurs (Edge Cases) et le plan de sprint MVP calibré sur 5 semaines (70 heures-hommes).

1. Cadre Légal et Réglementaire de l'ORSEC en Algérie

La digitalisation du plan ORSEC s'inscrit dans un cadre légal impératif et strictement hiérarchisé par les textes officiels publiés au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire (JORADP) [2, 15, 120] :

Texte Réglementaire	Intitulé & Références Clés	Impact Direct sur la Plateforme Logicielle
Loi n° 24-04 (26 Fév 2024) [2]	Règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable [2, 133].	• **Art. 4 & 65-72** : Institutionalise les plans ORSEC (National, Inter-Wilayas, Wilaya, Communal, Sites Sensibles) [13, 175]. • **Art. 60** : Impose la résilience des réseaux de télécommunications et alternatives sécurisées [173]. • **Art. 70** : Autorise la réquisition légale des personnes et équipements publics et privés [13, 177]. • **Art. 80-83** : Régit la phase de relèvement et 'Build Back Better' [14, 182].
Décret Exécutif n° 25-63 (28 Janv 2025) [15]	Conditions et modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d'intervention (PPI & PII) [17, 237].	• **Art. 2-8** : Définit les Plans Particuliers d'Intervention (PPI) et Plans Internes d'Intervention (PII) pour établissements classés [19, 238]. • **Art. 19-21** : Procédures de déclenchement du PII par l'exploitant et basculement vers la Protection Civile / PPI en cas de dépassement [23, 250]. • **Art. 24** : Exige au moins 2 exercices de simulation annuels [21, 254].
Décret Exécutif n° 25-61 (28 Janv 2025) [16]	Comité intersectoriel d'évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe [16, 222].	• Modélise les formulaires de bilans post-catastrophe pour la collecte d'informations via plateformes numériques et l'estimation financière des pertes [16, 223].
Décret Exécutif n° 25-62 (28 Janv 2025) [15]	Gestion des décombres, résidus et déchets engendrés par la catastrophe [15, 230].	• Intègre la cartographie des points de collecte, le suivi du déblaiement et la gestion environnementale des débris [17, 231].

Texte Réglementaire	Intitulé & Références Clés	Impact Direct sur la Plateforme Logicielle
Décret Exécutif n° 06-198 (31 Mai 2006) [120]	Réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement [120, 122].	• **Art. 12-14** : Rend obligatoire l'Étude de Danger (ED) pour l'évaluation des risques intrinsèques/extrinsèques et moyens de secours [124].
Canevas ORSEC 2022 & Directives 2026 [29, 321]	Canevas ORSEC Wilaya & Commune (2022), Programme des simulations 2026 [29, 58, 321].	• Numérise les 11 fiches standardisées (Fiches 01 à 11) du مصنف بلون أزرق (Canevas bleu physique) et le calendrier annuel des manœuvres [29, 57, 322].

2. Distinction Fonctionnelle et Organisationnelle : PCF vs PCO

L'organisation des secours en Algérie repose sur une séparation stricte entre la direction politique/stratégique et le commandement tactique de terrain [29, 62, 280]. Confondre le rôle du PCF et du PCO conduit inévitablement à l'engorgement des décisions et à l'échec des secours.

> **RÈGLE D'OR : SÉPARATION STRATÉGIE vs TACTIQUE**
>
> **Pourquoi le PCF ne peut pas gérer les opérations de terrain :**
>
> 1. **Gouvernance Stratégique vs Exécution Tactique** : Le PCF gère l'arbitrage des ressources, la signature légale des réquisitions (Art. 70) [13, 177], la communication institutionnelle et la coordination interministérielle. Le PCO gère l'extraction des victimes, le déploiement des lances d'incendie et la prise en charge au Poste Médical Avancé (PMA) [281, 286].
> 2. **Sécurité du Siège vs Proximité du Sinistre** : Le PCF reste localisé à l'Hôtel de Wilaya ou à l'APC pour préserver les réseaux fixes, l'énergie et la sérénité des décisions. Le PCO est un poste mobile déployé sur le front du sinistre (Camion PC ou tente de commandement) avec vue directe sur la zone de danger [280, 281].
> 3. **Évitement des Goulets d'Étranglement (Span of Control)** : Si le Wali ou le Maire devait approuver chaque trajectoire d'ambulance ou chaque placement de motopompe, les secours seraient paralysés [280, 284].

Caractéristique	Poste de Commandement Fixe (PCF / مركز القيادة الثابت)	Poste de Commandement Opérationnel (PCO / مركز القيادة العملياتي)
Localisation	Siège de la Wilaya (Wali) ou Hôtel de Ville / APC (Maire) [29, 280].	Poste Mobile déployé sur ou à proximité immédiate du site de la catastrophe [281, 285].
Autorité Suprême	**Wali de Wilaya ou Président de l'APC (Maire) [56, 280].**	**Directeur de la Protection Civile (DPC) ou Chef d'Unité, agissant comme Commandant des Opérations de Secours (COS) [62, 281, 286].**
Composition	Directeurs Exécutifs des 13 Modules (Santé, Travaux Publics, Énergie, etc.) + Chef de Cabinet [32, 61, 280].	Délégués tactiques/Liaisons des modules (Capitaine Gendarmerie, Médecin Triage SAMU, Ingénieur Sonelgaz) [281, 284].
Missions Principales	• Déclaration officielle des phases ORSEC (Täahoub / Intilaq / Rfa'a) [56]. • Émission des Ordres de Réquisition Légale (Art. 70) [13, 177]. • Approvisionnement macro et relations avec le Ministère [280, 284].	• Direction tactique des recherches, sauvetages et déblaiement [32, 286]. • Gestion du Registre Chronologique (Main Courante) [320]. • Supervision du Poste Médical Avancé (PMA) [281, 298].
Interface Système	**Console Exécutive Web (PCF Dashboard) sur grand écran / Mur d'images.**	**Application Mobile Tactique (PCO Tablet/PWA) hors-ligne prioritaire.**

Multi-PCO et Sectorisation Opérationnelle (Secteurs Opérationnels)

Lors de catastrophes majeures ou à fronts multiples (ex: feux de forêts simultanés dans la wilaya de Béjaïa à Adekar, Akfadou et Kherrata [26, 269, 288], ou inondations de la vallée de la Soummam [270, 274]), le PCO

Central se démultiplie en **PCO Avancés / Sectoriels (PCO-A)**. Chaque PCO Avancé couvre un secteur géographique délimité, dirigé par un officier de la Protection Civile, et remonte ses données en temps réel vers le PCO Central et le PCF de la Wilaya [280, 285, 320].

3. Analyse Exhaustive des 13 Modules d'Intervention (مقاييس التدخل الـ 13)

Conformément aux Canevas ORSEC Wilaya et Commune [29, 57], la réponse opérationnelle est divisée en 13 modules spécialisés (*المقاييس*). Chaque module regroupe des institutions spécifiques et possède un responsable désigné au niveau Wilaya et Communal [32, 61, 280] :

N°	Module ORSEC (المقياس)	Responsable Wilaya	Responsable Communal	Rôle & Données Gérées dans l'Application
1	**Secours & Sauvetage**	Directeur Protection Civile (DPC) [61, 281]	Chef d'Unité Protection Civile [287]	Direction du sauvetage, désincarcération, équipes cynophiles, pompes, hélicoptères [286, 293].
2	**Sécurité & Ordre Public**	Chef Groupement GN & Chef Sûreté [61, 281]	Commandant Brigade GN / Chef Sûreté [295]	Périmètres de sécurité, déviations routières, identification des victimes, garde des archives [32, 294].
3	**Prise en Charge Santé**	Directeur de la Santé (DSP) [61, 281]	Directeur EPSP / EPH / Service Hygiène [300]	Gestion des lits d'hôpitaux (PMA/Réa), banques de sang, triage médical (Rouge/Jaune/Vert) [32, 298].
4	**Information & Com.**	Chef de Cabinet du Wali [61, 280]	Secrétaire Général de la Commune [56]	Communiqués officiels, lutte contre la désinformation, bulletins météo (ONM) et alertes [32, 280].
5	**Solidarité & Approvis.**	Directeur Commerce (DCP) / DASS [61]	Service Affaires Sociales APC	Gestion de la base logistique, distribution des rations alimentaires, couvertures, aide du CRA [32, 310].
6	**Énergie**	Directeur Énergie & Mines (DEM) [61]	Représentant Sonelgaz / Naftal	Coupures d'urgence (sécurité des secouristes), rétablissement du réseau gaz/électricité, groupe électrogène [32, 314].
7	**Hébergement Provisoire**	Directeur Urbanisme (DUAC) / DEP [61, 305]	Service Urbanisme APC	Recensement et gestion des centres d'accueil d'urgence (Gymnases, écoles, chantiers) [32, 307].
8	**Travaux Publics**	Directeur Travaux Publics (DTP) [61, 302]	Chef Subdivision TP	Déblaiement des axes routiers, engins lourds (Bulldozers, excavateurs), ponts de secours [33, 305].
9	**Eau Potable (AEP)**	Directeur Ressources en Eau (DRE) [61, 296]	Chef Desserte ADE / ONA	Camions-citernes d'eau potable, réparation des conduites, contrôle de potabilité [33, 297].
10	**Matériels & Équip.**	Directeur Admin. Locale (DAL) / Forêts [61]	Service Budget APC / Conservateur	Inventaire général du matériel roulant/fixe hors TP, réquisitions de parc privé [33, 292].
11	**Télécommunications**	Directeur Postes & Télécoms (DPT) [61]	Chef Centre Algérie Télécom	Réseaux radios de crise (TETRA/BLU), lignes d'urgence, déploiement d'antennes mobiles [33, 293].
12	**Transport**	Directeur des Transports (DT) [61, 316]	Service Transport APC	Mobilisation des bus d'évacuation, camions de transport de troupes et logistique [33, 318].

N°	Module ORSEC (المقياس)	Responsable Wilaya	Responsable Communal	Rôle & Données Gérées dans l'Application
13	**Expertises & Bilans**	Dir. Programmation (DPSB) / Domaines [61]	Service Statistiques APC	Évaluation financière des dommages, inventaire des sinistrés, préparation du dossier post-crise [33, 223].

4. Architecture des Droits et Découplage Temporel (Rôle-Personne-Affectation)

Dans l'administration publique algérienne, les fonctionnaires subissent des mutations régulières (*mouvements des walis*, transferts de directeurs, promotions). Lier les droits d'accès ou les signatures électroniques au nom d'un individu rendrait le système obsolète au premier transfert et invaliderait la traçabilité légale des crises passées.

> **SÉCURITÉ & CONTINUITÉ ADMINISTRATIVE**
>
> **Modèle Tripartit Découplé Temporellement :**
> 1. **L'Entité POSTE / RÔLE (`Position`)** :Représente la fonction institutionnelle permanente. Ne change jamais. Exemple: `WALI_BEJAIA`, `PRESIDENT_APC_AKBOU`, `CHEF_MODULE_SANTE`. Elle détient les permissions système (RBAC).
> 2. **L'Entité PERSONNE (`UserAccount`)** : Représente le citoyen fonctionnaire physique (Nom, Prénom, NIN, Téléphone, Clé de signature). L'identité suit l'agent toute sa carrière.
> 3. **L'Entité AFFECTATION (`RoleAssignment`)** : Table de jonction temporelle liant une Personne à un Rôle avec `date_debut`, `date_fin`, `statut` (`ACTIF`/`EXPIRÉ`) et `type_titre` (`TITULAIRE`, `SUPPLÉANT_1`, `SUPPLÉANT_2`, `INTERIM`).
> **Immuabilité Historique Légale** : Lorsqu'une décision ou une entrée du registre (*Main Courante*) est enregistrée le 15 Juillet 2024, le système scelle l'ID d'Affectation actif à cette seconde exacte. Même si un nouveau Wali prend ses fonctions en 2026, l'audit légal de la crise de 2024 affichera toujours le nom du Wali en poste en 2024.

5. Spécification des 6 Types d'Écrans Personnalisés

Pour éviter la surcharge cognitive en période de stress intense, l'interface utilisateur s'adapte dynamiquement au Rôle actif de l'utilisateur :

Type d'Écran	Utilisateurs Cibles	Support Matériel	Fonctionnalités Clés & Composants Spécifiques
1. Console Exécutive PCF	Wali, Président d'APC (Maire), Chef de Cabinet [280].	Écran tactile Géant / Mur d'images PCF + PC Fixe.	• Vue SIG Macro de la Wilaya/Commune avec périmètres de danger [278]. • Interrupteur sécurisé de Changement de Phase ORSEC (`ALERT`/`EMERGENCY`) [56]. • File d'attente de Validation des Ordres de Réquisition Légale (Art. 70) [13, 177]. • Synthèse synthétique : Victimes, Lits disponibles, Hébergements ouverts.

Type d'Écran	Utilisateurs Cibles	Support Matériel	Fonctionnalités Clés & Composants Spécifiques
2. Écran Tactique PCO	Directeur Protection Civile (DPC / COS), Officiers PCO [281].	Tablette Renforcée Terrain + Ordinateur PC Mobile Van.	• Carte SIG Micro-tactique : Position GPS en temps réel des engins (CCFM, Ambulances) [293]. • Chronologie Interactive (Main Courante Digitale) avec horodatage automatique [320]. • Panneau de Contrôle du Poste Médical Avancé (PMA : Triage Rouge/Jaune/Vert). • Indicateur de Synchronisation Hors-Ligne (Mode PWA Store-and-Forward).
3. Postes Modules Spécialisés	Les 13 Responsables de Modules (Santé, TP, Énergie, etc.) [32, 61].	Poste de Travail PC de Bureau / Portable PCF.	• Vue Santé : Disponibilité des lits Réa/Bloc, stocks de sang, file d'attente SAMU [298]. • Vue Travaux Publics : Inventaire des Bulldozers/Excavateurs, état des routes [302]. • Vue Énergie : Cartographie des coupures Sonelgaz, camions Naftal [314]. • Vue Hébergement : Capacité des gymnases/écoles, stock de couvertures [307].
4. App Premiers Intervenants	Pompiers, Brigades Gendarmerie, Chauffeurs d'Ambulance [287, 295].	Smartphone Durci de Terrain.	• Interface ultra-simplifiée à grands boutons utilisables avec gants. • Boutons d'État Rapide : `En Route`, `Sur les Lieux`, `Mission Accomplie`, `Renfort Urgent`. • Capture Photo/Média géolocalisée envoyée directement sur la carte PCO.
5. Portail Alerte Publique	Officier de Presse, Chargé de Com Cabinet Wali [280].	PC Bureau / Console Web.	• Rédaction et diffusion d'Avis de Sécurité Publique (SMS Géolocalisés / Broadcast). • Module de vérification des faits et démenti des fausses rumeurs sur réseaux sociaux.
6. Panneau Admin & RH	Administrateur Système, Directeur RH Wilaya.	PC Bureau Admin.	• Interface de gestion du Découplage Temporel (Affectation des nouveaux Walis/Maires). • Consultation du Journal d'Audit Immuable pour révision légale post-crise.

6. Workflows et Situations Opérationnelles (Situations A à E)

La plateforme orchestre le système d'information à travers 5 situations opérationnelles distinctes répondant aux exigences légales de la Loi 24-04 [2, 175] :

CYCLES DE VIE DU SYSTÈME ORSEC DIGITAL

• **Situation A : État Normal (`STATE_NORMAL`)** : Audit continu des contacts des modules [38, 320], gestion des stocks stratégiques [14, 181] et exécution du calendrier annuel des simulations (ex: Exercices ORSEC 2026 Béjaïa [321, 324]).

• **Situation B : Pré-Alerte (`STATE_ALERT`)** : Ingestion automatique des Bulletins Météo Spéciaux (BMS ONM), indices feux de forêts ou pings séismiques (CRAAG) [4, 11, 283]. Le système croise la zone d'aléa avec les communes vulnérables et pré-alerte les 13 responsables de modules via Push/SMS.

• **Situation C : Urgence Active (`STATE_ACTIVE_EMERGENCY`)** : Déclenchement officiel par le Wali ou le Maire [56, 283]. Activation instantanée des dashboards PCF et PCO, ouverture de la Main Courante numérique [320] et génération des Ordres de Réquisition Légale signés électroniquement (Art. 70) [13, 177].

• **Situation D : Escalade Inter-Wilayas (`STATE_ESCALATED_INTER_WILAYA`)** : En cas de catastrophe dépassant les capacités d'une province, le système fédère les dashboards des wilayas limitrophes et bascule le commandement sous l'égide de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) [13, 175].

• **Situation E : Évaluation & Réhabilitation (`STATE_RECOVERY_EVALUATION`)** : Clôture des opérations de secours, déploiement des formulaires d'inspection des bâtiments (Vert/Orange/Rouge), gestion du plan de décombres (Décret 25-62) [15, 230] et transmission des données financières au Comité Intersectoriel (Décret 25-61) [16, 222].

7. Traitement Détaillé des Cas Limites et Situations d'Échec (Edge Cases EC-01 à EC-08)

Pour garantir une fiabilité de classe critique (99.99%), l'architecture logicielle intègre des mécanismes de secours stricts pour chaque scénario de défaillance :

Code	Scénario de Défaillance / Cas Limite	Risque Opérationnel	Stratégie de Mitigation Technique & Légale
EC-01	**Blackout Réseau 4G/Électricité dans la zone de catastrophe.**	Perte de connexion des tablettes du PCO et des secouristes.	**PWA Offline-First & CRDTs : L'application mobile PCO enregistre les événements en local (IndexedDB/SQLite). En cas de rupture réseau, les données se synchronisent automatiquement dès le rétablissement via un serveur relais local embarqué dans le camion PC van (Conforme Loi 24-04 Art. 60) [173].**
EC-02	**Catastrophes Cascades Simultanées (Séisme + Inondation + Explosion Gaz).**	Surcharge des ressources et confusion des priorités.	**Moteur d'Allocation par Priorité : L'algorithme classe les incidents selon la menace immédiate pour la vie humaine, empêchant l'affectation double d'une même équipe de secours et alertant le PCF sur les goulots d'étranglement [176].**
EC-03	**Refus ou Panne de Matériel Requis (Bulldozer privé en panne).**	Retard critique dans le déblaiement d'une route d'urgence.	**Machine d'État de Réquisition avec Timeout : Si le propriétaire privé ne confirme pas la prise en charge sous T_max (ex: 15 min), le système signale l'infraction (Art. 85) et bascule automatiquement la réquisition sur le matériel secondaire équivalent le plus proche [177, 184].**
EC-04	**Conflits d'Édition Concurrents PCO vs PCF sur le même enregistrement.**	Incohérence des données de victimes ou de véhicules.	**Règle de Primauté du Terrain (Field Authority Rule) : Les modifications de terrain saisies par le Commandant des Opérations de Secours (COS) prévalent sur les éditions statiques du PCF. Utilisation de vector clocks (t_event) [284].**

Code	Scénario de Défaillance / Cas Limite	Risque Opérationnel	Stratégie de Mitigation Technique & Légale
EC-05	**Conflit d'Ordres entre Maire et Wali en cours de crise.**	Paralysie du commandement inter-communal.	**Override Hiérarchique Légl : Les permissions RBAC imposent que le déclenchement de l'ORSEC Wilaya par le Wali absorbe et prévaut légalement sur l'ORSEC Communal [13, 175].**
EC-06	**Dispersion de Nuage Toxique HAZMAT (Inversion des vents).**	Exposition des secouristes et habitants à des gaz nocifs.	**Modélisation Dynamique du Périmètre HAZMAT : Le système recalcule le rayon de danger en fonction de la vitesse/direction du vent en temps réel (ONM) et génère des alertes d'évacuation d'urgence [4, 283].**
EC-07	**Rotation du Personnel en Pleine Crise (Changement de garde COS).**	Perte du contexte opérationnel et des ordres en cours.	**Transfert de Session Sécurisé : La transmission de garde exige une validation croisée à deux facteurs sur la tablette PCO, générant un rapport d'état instantané scellé dans la Main Courante [320].**
EC-08	**Surcharge du Serveur de WebSockets lors d'un pic d'alertes.**	Perte de rafraîchissement des cartes du PCF.	**Fallback HTTP Long-Polling & Throttling Spatial : Le système dégrade gracieusement la fréquence de rafraîchissement des véhicules non critiques pour réserver la bande passante aux alertes prioritaires.**

8. Feuille de Route d'Ingénierie & Sprint 5 Semaines (7 Membres = 70h)

Pour livrer un MVP opérationnel et crédible dans le volume imparti (7 membres × 2h/semaine × 5 semaines = 70 heures-hommes), le périmètre est strictement concentré sur l'histoire de démonstration principale (Happy Path) :

> **ORGANISATION DE L'ÉQUIPE (7 MEMBERS / 70H TOTAL)**
>
> **Répartition des Rôles au sein des 7 Membres :**
> • **Binôme Backend & BDD (Membres 1 & 2 - 20h)** : Déploiement de PostgreSQL/PostGIS, génération des API REST (FastAPI/Node.js) pour les entités, la machine d'état et la Main Courante.
> • **Binôme Dashboard PCF Web (Membres 3 & 4 - 20h)** : Développement de l'interface React/Tailwind, intégration de la carte Leaflet SIG, du bouton de changement de Phase et de la modale de Réquisition.
> • **Binôme App Mobile PCO (Membres 5 & 6 - 20h)** : Développement de la vue mobile PWA responsive pour le COS, saisie rapide de la Main Courante et demande de renforts.
> • **Integrateur & Chef de Démo (Membre 7 - 10h)** : Injection des données de test (Béjaïa / Inondation Soummam [270]), orchestration des tests de bout en bout et création du support de présentation.

Semaine	Objectif Principal	Livrables Techniques Clés	Responsables
Semaine 1	**Initialisation BDD & API Boilerplate**	• Exécution du script SQL PostGIS (Tables, ENUMs, Index) [15]. • Squelette du serveur API REST et documentation Swagger auto-générée.	Membres 1 & 2
Semaine 2	**Machine d'État & Logique Métier**	• Implémentation des transitions d'états ORSEC (`NORMAL` → `ALERT` → `EMERGENCY`). • Contrôle d'accès RBAC Temporel (Affectation Rôle-Personne).	Membres 1, 2 & 7
Semaine 3	**Dashboard PCF Web (Carte & Phase)**	• Carte SIG Leaflet avec couches de vulnérabilité [278]. • Console exécutive du Wali/Maire avec commutateur de phase sécurisé [56].	Membres 3 & 4

Semaine	Objectif Principal	Livrables Techniques Clés	Responsables
Semaine 4	**App Mobile PCO & Main Courante**	• Interface mobile responsive pour le COS (Saisie de la Main Courante) [320]. • WebSocket/Polling pour synchronisation en temps réel PCO ↔ PCF.	Membres 5 & 6
Semaine 5	**Génération Réquisition PDF & Démo**	• Module d'exportation PDF de l'Ordre de Réquisition Légale (Art. 70) [177]. • Chargement du scénario de démonstration (Béjaïa) et répétition finale.	Tous (Lead Membre 7)

Approbation Technique : Spécification Validée pour le Déploiement du Projet Digital ORSEC — Conforme à la Législation Algérienne.